

PARTE I – 12 perguntas sobre CENÁRIOS /Situações Problemas

(Cada pergunta vale 1 valor. Cotação da Parte I - 12 valores)

1. Conceitos fundamentais de Ciência, Técnica e Tecnologia

Com base no livro "O Que é Ciência?", identifique o autor da obra e explique, de forma sucinta, os conceitos de ciência, técnica e tecnologia segundo a sua perspectiva.

2. Grandes etapas do progresso tecnológico da Humanidade

Com base nas obras de David Carvalho ("Inteligência Artificial para Todos") e Klaus Schwab ("A Quarta Revolução Industrial"), identifique e caracterize as principais tecnologias que marcaram as grandes etapas da evolução da Humanidade, justificando a sua relevância histórica.

3. Evolução histórica da Inteligência Artificial

Com base no Capítulo VI da obra "Inteligência Artificial para Todos", de David Carvalho, descreva a evolução da Inteligência Artificial, destacando os principais marcos históricos, o estado atual da tecnologia e os seus desafios futuros.

4. Paradigmas da Ciência

Com base na obra "O Paradigma Bioético", de Gilbert Hottois, indique os três principais paradigmas da ciência. Para cada paradigma, apresente:

- o período histórico;
- as principais características;
- pelo menos três cientistas ou pensadores representativos de cada um dos paradigmas.

5. Correntes filosóficas da teoria do conhecimento

Identifique seis correntes filosóficas que contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento científico. Para cada corrente, indique duas figuras representativas e a sua principal contribuição.

6. Conceitos fundamentais da evolução científica

Distinga claramente os seguintes conceitos:

- Paradigma científico;
- Ciência normal;
- Revolução científica;
- Etapas do progresso técnico.

Apresente uma definição breve para cada conceito.

7. Karl Popper e Thomas Kuhn

Compare as perspectivas de Karl Popper e Thomas Kuhn sobre a evolução do conhecimento científico. Explique os principais pontos de divergência entre os autores e ilustre a resposta com exemplos históricos.

8. Cenário 6 - "A Transformação da Unidade de Produção EcoLogística" Transição da Indústria 4.0 para a Indústria 5.0 aplicando a IA na gestão sustentável de recursos.

A empresa EcoLogística enfrenta elevados níveis de desperdício de matérias-primas raras. Explique de que forma a Inteligência Artificial pode contribuir para minimizar esse desperdício, indicando pelo menos três aplicações concretas.

9. Cenário 7.1 - "Empresa de entrega com drones autónomos numa cidade inteligente"

Identifique cinco tecnologias digitais emergentes presentes num sistema de entregas com drones autónomos, e como futuro engenheiro analise o sistema explicando o papel de cada uma das tecnologias e a sua importância para o funcionamento do sistema.

10. Cenário 8 – Parte Teórica "Estratégias industriais focadas na mitigação das alterações climáticas e na economia circular através da gestão do dióxido de carbono"

Construa uma tabela comparativa entre as tecnologias: CCS - Carbon Capture and Storage; CCU - Carbon Capture and Utilization; CCUS; DAC - Direct Air Capture; DACCS - Direct Air Carbon Capture and Storage; DOC - Direct Ocean Capture; BECCS - Bioenergy with Carbon Capture and Storage, indicando para cada uma:

- Objetivo principal;
- Local de aplicação;
- Vantagens;
- Limitações.

11. Cenário 8 – Parte Prática – "A empresa fictícia EcoMetal, localizada na zona industrial de Setúbal, produz peças metálicas para a indústria automóvel. A fábrica funciona 24 horas por dia e utiliza máquinas de corte, fornos industriais e sistemas de transporte automatizados)

Sabendo que a empresa EcoMetal apresenta emissões de CO₂ superiores às metas ambientais da União Europeia. Proponha medidas tecnológicas e organizacionais que permitam reduzir a pegada carbónica da empresa e aumentar a sua sustentabilidade.

12. Cenário 1 – Inteligência Artificial na Administração Pública

Uma autarquia portuguesa decide implementar um sistema de Inteligência Artificial para apoiar decisões administrativas, nomeadamente na atribuição de apoios sociais, na identificação de situações de risco de abandono escolar e na gestão de recursos municipais. Perante esta iniciativa, o Presidente da Câmara afirma:

"A tecnologia é objetiva e neutra. O algoritmo decide com base em dados e não em opiniões."

Comente criticamente esta afirmação, fundamentando a sua resposta referindo pelo menos três vantagens e três riscos da utilização de sistemas de IA na Administração Pública.